Universidad Abierta para Adultos



Escuela de Ingeniería y Tecnología

Asignatura:

Ingeniería en Software I

Sistema Digital de Gestión de Inventario para Minimarket

Facilitador:

Loida Charles Ramirez

Participante

Grace María Castillo Sacarias

ID:100092604

Santo Domingo Este

República Dominicana

Septiembre, 2026

1. Nombre del sistema digital trabajado

Sistema Digital de Gestión de Inventario para Minimarket

2. Introducción

La gestión de proyectos de software permite organizar de manera adecuada las actividades necesarias para desarrollar un sistema, estableciendo prioridades, responsables, fechas y estados de avance. Para esta actividad se utilizó GitHub Projects como herramienta de apoyo para planificar y dar seguimiento al desarrollo del sistema digital de gestión de inventario para minimarket.

El tablero permite visualizar las tareas pendientes, las actividades que se encuentran en desarrollo, aquellas que están en revisión y las que ya fueron completadas. De esta manera, se facilita el control del avance y se pueden identificar posibles situaciones que afecten el cumplimiento de las actividades planificadas.

3. Gestión del proyecto mediante GitHub Project

Para gestionar el avance del sistema se actualizó el tablero de GitHub Project, manteniendo las siguientes columnas:

- Backlog
- Por hacer
- En progreso
- En revisión
- Finalizado

En el tablero se registraron un total de 10 tareas técnicas, relacionadas con requisitos, arquitectura, base de datos, validación, pruebas y documentación.

4. Tareas técnicas registradas

No.	Tarea	Tipo	Prioridad	Estado	Fecha estimada
1	**HU-01 Consultar inventario**	Requisito	Alta	En progreso	18/09/2026
2	**HU-02 Entradas y salidas**	Requisito	Alta	En progreso	19/09/2026
3	**HU-03 Bajo inventario**	Requisito	Alta	En progreso	20/09/2026
4	**HU-04 Buscar productos**	Requisito	Media	En revisión	21/09/2026
5	**HU-05 Gestionar productos**	Requisito	Alta	En revisión	22/09/2026
6	**Definición de arquitectura inicial**	Arquitectura	Alta	Finalizado	17/09/2026
7	**Diseñar estructura de base de datos**	Base de datos	Alta	Por hacer	23/09/2026
8	**Realizar validación de requisitos**	Validación	Media	Por hacer	24/09/2026
9	**Ejecutar pruebas funcionales**	Pruebas	Alta	Por hacer	25/09/2026
10	**Elaborar documentación técnica del sistema**	Documentación	Media	Por hacer	26/09/2026

Las tareas fueron organizadas de acuerdo con su importancia dentro del desarrollo del sistema. Las actividades relacionadas directamente con las funciones principales del inventario tienen una prioridad alta, mientras que otras actividades de apoyo fueron clasificadas como de prioridad media.

5. Responsables o roles asignados

Debido a que el proyecto es desarrollado de manera individual, las actividades pueden ser asignadas al usuario responsable del proyecto en GitHub. Para organizar mejor el trabajo también se establecieron roles relacionados con cada actividad:

Tarea	Responsable/Rol
HU-01 Consultar inventario	Desarrollador
HU-02 Entradas y salidas	Desarrollador
HU-03 Bajo inventario	Desarrollador
HU-04 Buscar productos	Desarrollador
HU-05 Gestionar productos	Desarrollador
Definición de arquitectura inicial	Arquitecto
Diseñar estructura de base de datos	Desarrollador de BD
Realizar validación de requisitos	Analista
Ejecutar pruebas funcionales	Tester
Elaborar documentación técnica del sistema	Documentador

6. Estados de las tareas

El tablero permite conocer el estado actual de cada actividad del proyecto.

Actualmente, las tareas HU-01 Consultar inventario, HU-02 Entradas y salidas y HU-03 Bajo inventario se encuentran en En progreso, debido a que corresponden a funcionalidades principales del sistema.

Las tareas HU-04 Buscar productos y HU-05 Gestionar productos se encuentran En revisión, mientras que la tarea Definición de arquitectura inicial se encuentra Finalizada.

Las cuatro tareas restantes fueron colocadas en Por hacer, debido a que corresponden a actividades que serán desarrolladas posteriormente.

7. Matriz de riesgos

Riesgo	Posible impacto	Acción de respuesta
Retraso en el desarrollo de las funcionalidades	Puede afectar las fechas establecidas para las demás actividades.	Priorizar las tareas principales y revisar periódicamente el avance del proyecto.
Errores en el diseño de la base de datos	Puede ocasionar problemas en el almacenamiento y consulta de la información del inventario.	Revisar el diseño y realizar pruebas antes de integrarlo al sistema.
Errores durante las pruebas funcionales	Puede provocar retrasos y requerir correcciones adicionales.	Realizar pruebas progresivas y corregir los errores identificados.
Cambios en los requisitos del sistema	Puede generar modificaciones en tareas ya planificadas.	Registrar los cambios y evaluar su impacto antes de incorporarlos al proyecto.

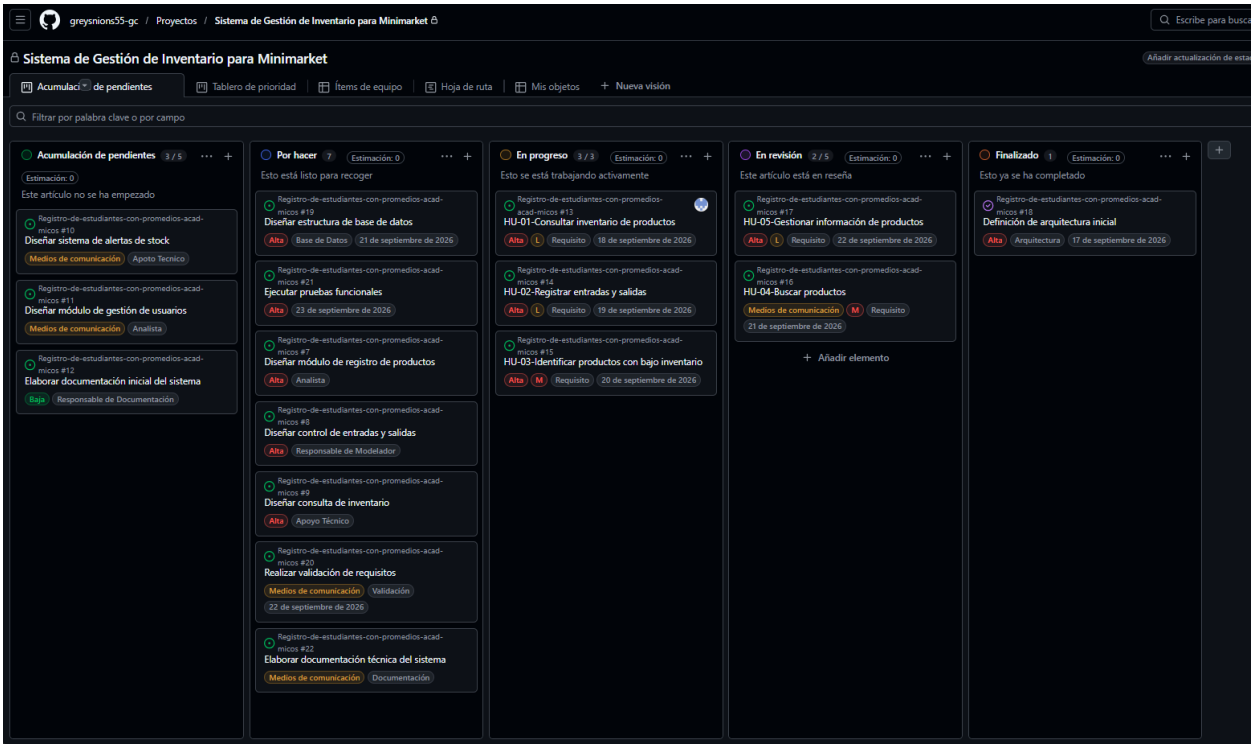
8. Uso de GitHub Projects para el seguimiento

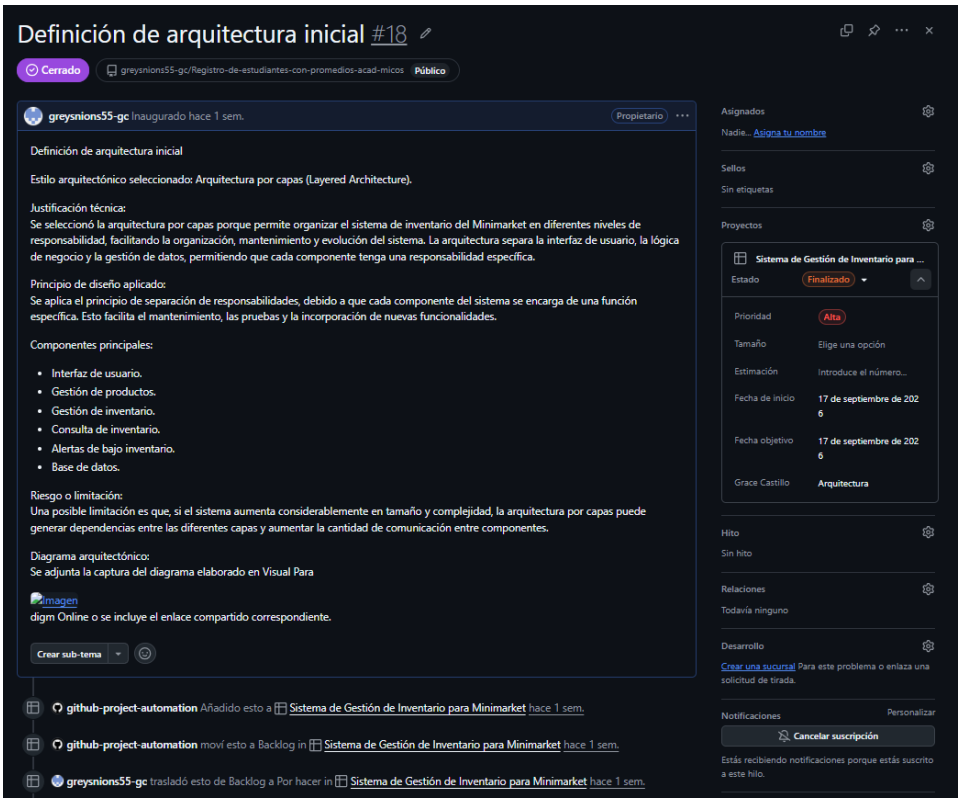
GitHub Projects facilita la organización y el seguimiento del desarrollo del sistema porque permite visualizar las tareas de acuerdo con su estado. El uso de columnas ayuda a identificar rápidamente cuáles actividades están pendientes, cuáles se encuentran en desarrollo y cuáles han sido revisadas o finalizadas.

Además, la utilización de prioridades, responsables y fechas estimadas permite organizar mejor el trabajo y establecer un orden para la ejecución de las actividades. Esto facilita el control del avance y permite identificar posibles retrasos o riesgos durante el desarrollo del proyecto.

El tablero también permite mantener una visión general del proyecto y realizar actualizaciones conforme se completan las actividades planificadas.

9. Evidencias del proyecto





10. Enlace al proyecto

Enlace de GitHub Projects:

11. Conclusión

La utilización de GitHub Projects permitió organizar y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo del Sistema Digital de Gestión de Inventario para Minimarket. La creación de las diez tareas técnicas, junto con la asignación de prioridades, responsables, fechas y estados, facilita el seguimiento del proyecto y permite conocer el avance de cada actividad.

Asimismo, la identificación de riesgos permite anticipar posibles dificultades y establecer acciones para reducir su impacto. De esta manera, la gestión del proyecto se realiza de forma más organizada, facilitando el cumplimiento de las actividades y el desarrollo progresivo del sistema.